

第14次习题课(2025年5月23日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王))

学习Fatou, Levi, LDC, 等关于积分极限的基本定理; 学习积分的绝对连续性. 以下考虑一般度量测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, \mu)$ 和L-测度空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ (包括 $n = 1$). 注意, 对于L-测度 m , 通常简记 $L^1(E) = L^1(E, m)$, $dm(x) = dx$, 其原因是 $m(I) = |I|$, $m([x_{k-1}, x_k]) = x_k - x_{k-1} = \Delta x_k$, 等等. 最后一题要用积分的绝对连续性, 见讲义p.124 **定理10.2.20**. 课上还没讲, 但不难, 学生自学和证明一下这个性质.

习题1(学习Fatou引理和LDC). 设 $E \in \mathcal{M}$, f 是 E 上的复值或广义实值 $\mathcal{M}$ -可测函数且

$$\sup_{k \geq 1} \int_E |f(x)| e^{-|x|^2/k} d\mu(x) < \infty.$$

证明 $f \in L^1(E, \mu)$ 且

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f(x) e^{-|x|^2/k} d\mu(x).$$

【证】由 $0 < e^{-|x|^2/k} \rightarrow 1 (k \rightarrow \infty)$ 易见

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x)| e^{-|x|^2/k} = |f(x)| \quad \forall x \in E,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x) e^{-|x|^2/k} = f(x) \quad \forall x \in E. \quad (*)$$

[当 $|f(x)| = \infty$ 时, 这极限等式也成立.] 因此对非负可测函数列 $\{|f(x)| e^{-|x|^2/k}\}_{k=1}^\infty$ 应用Fatou引理有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x)| e^{-|x|^2/k} d\mu(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| e^{-|x|^2/k} d\mu(x) \leq C < \infty$$

其中 $C = \sup_{k \geq 1} \int_E |f(x)| e^{-|x|^2/k} d\mu(x)$. 所以 $f \in L^1(E, \mu)$. 因

$$|f(x) e^{-|x|^2/k}| = |f(x)| e^{-|x|^2/k} \leq |f(x)| \quad \forall x \in E, k \geq 1$$

且 $|f| \in L^1(E, \mu)$, 故结合(*) 可知函数列 $\{f(x) e^{-|x|^2/k}\}_{k=1}^\infty$ 满足LDC(=Lebesgue Dominated Convergence) 的条件, 从而有

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f(x) e^{-|x|^2/k} d\mu(x).$$

□

习题2(学习Levi渐升列积分定理). 设 $E \in \mathcal{M}$, f 为 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数满足

$$\int_E |f(x)|^k d\mu(x) \leq AB^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $0 < A, B < \infty$ 为常数. 证明 $|f(x)| \leq B$ a.e. $x \in E$.

【证】要证明的是 $E(|f| > B)$ 是一个 μ -零测集, 即

$$\mu(E(|f| > B)) = 0.$$

由假设有

$$\int_{E(|f|>B)} \left(\frac{|f(x)|}{B}\right)^k d\mu(x) = \frac{1}{B^k} \int_{E(|f|>B)} |f(x)|^k d\mu(x) \leq A, \quad k = 1, 2, 3, \dots (*)$$

因

$$\text{当 } x \in E(|f| > B) \text{ 时 } 1 \leq \frac{|f(x)|}{B} \leq \left(\frac{|f(x)|}{B}\right)^2 \leq \left(\frac{|f(x)|}{B}\right)^3 \leq \dots \leq \infty$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{|f(x)|}{B}\right)^k = \infty$$

故由Levi渐升列积分定理和(*)有

$$\int_{E(|f|>B)} \infty d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E(|f|>B)} \left(\frac{|f(x)|}{B}\right)^k d\mu(x) \leq A < \infty.$$

即

$$\infty \cdot \mu(E(|f| > B)) \leq A < \infty.$$

这就迫使 $\mu(E(|f| > B)) = 0$. 所以 $|f(x)| \leq B$ a.e. $x \in E$.

【注】需要补充证明:

$$\int_E \infty d\mu(x) = \infty \cdot \mu(E).$$

事实上取单调渐升的非负可测函数序列为 $f_k(x) \equiv k, x \in E$, 则对函数列 f_k 应用Levi渐升列积分定理便有

$$\begin{aligned} \int_E \infty d\mu(x) &= \int_E \left(\lim_{k \rightarrow \infty} n\right) d\mu(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E k d\mu(x) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} k\mu(E) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} k\right) \cdot \mu(E) = \infty \cdot \mu(E). \end{aligned}$$

□

习题3(逐项积分和几乎处处收敛). 设 $E \in \mathcal{M}$, $f_k \in L^1(E, \mu)$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_{k+1}(x) - f_k(x)| d\mu(x) < \infty.$$

证明存在 $f \in L^1(E, \mu)$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| d\mu(x) = 0.$$

【证】因 $f_k \in L^1(E, \mu)$ 蕴含 f_k 在 E 上几乎处处有限, 可数多个零测集的并是零测集, 且从 E 中去掉一个零测集不改变积分, 故我们可以假设所有 f_k 在 E 上处处有限. 于是下面的函数运算都有意义. 令

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{k+1}(x) - f_k(x)|, \quad x \in E$$

则 F 是 E 上的 $\mathcal{M}$ -非负可测函数. 由非负可测函数项级数总可以逐项积分和假设得到

$$\int_E F(x) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_{k+1}(x) - f_k(x)| d\mu(x) < \infty.$$

因此 $\mu(Z) = 0$ 其中 $Z = E(F = \infty) \in \mathcal{M}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| = F(x) < \infty \quad \forall x \in E \setminus Z.$$

所以级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (f_{k+1}(x) - f_k(x))$ 在 $E \setminus Z$ 上处处绝对收敛从而收敛, 因此若令 $f_0(x) = 0$, 则函数

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} (f_{k+1}(x) - f_k(x)), \quad x \in E \setminus Z$$

是 $E \setminus Z$ 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数. 令 $f(x) = 0$ for all $x \in Z$, 则 f 是 E 上的 $\mathcal{M}$ -可测函数. 计算: 由收敛的无穷级数的定义(即它是部分和的极限)有

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{k-1} (f_{j+1}(x) - f_j(x)) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x), \quad x \in E \setminus Z.$$

因 $\mu(Z) = 0$, 故所以 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$. 最后由

$$|f(x)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| \quad \forall x \in E$$

有

$$\int_E |f(x)| d\mu(x) \leq \int_E \sum_{k=0}^{\infty} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| d\mu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_E |f_{k+1}(x) - f_k(x)| d\mu(x) < \infty.$$

所以 $f \in L^1(E, \mu)$.

为证本题中的积分趋于零, 首先仍由无穷级数的定义有: 对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^N (f_{j+1}(x) - f_j(x)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=0}^{k-1} (f_{j+1}(x) - f_j(x)) + \sum_{j=k}^N (f_{j+1}(x) - f_j(x)) \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(f_k(x) + \sum_{j=k}^N (f_{j+1}(x) - f_j(x)) \right) = f_k(x) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=k}^N (f_{j+1}(x) - f_j(x)) \\ &\implies |f(x) - f_k(x)| = \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=k}^N (f_{j+1}(x) - f_j(x)) \right| \\ &\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=k}^N |f_{j+1}(x) - f_j(x)| = \sum_{j=k}^{\infty} |f_{j+1}(x) - f_j(x)| \quad \forall x \in E \\ &\implies \int_E |f(x) - f_k(x)| d\mu(x) \leq \int_E \sum_{j=k}^{\infty} |f_{j+1}(x) - f_j(x)| d\mu(x) \\ &= \sum_{j=k}^{\infty} \int_E |f_{j+1}(x) - f_j(x)| d\mu(x) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这里用到: 收敛的级数其尾巴趋于零. 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x) - f_k(x)| d\mu(x) = 0.$$

□

习题4(学习LDC). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $E \in \mathcal{L}^n, m(E) < \infty$. 求极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E e^{|\cos(\langle \mathbf{a}, x \rangle)|^k} dx = ?$$

其中 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\langle \mathbf{a}, x \rangle$ 是向量的内积.

【解】 令

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{a}, x \rangle = 0\}. \quad \text{则} \quad \dim X = n - 1 < n, \quad \text{因此} \quad m(X) = 0.$$

令

$$Z_k = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{a}, x \rangle = k\pi\}, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \text{则} \quad Z_k = x_k + X \quad \text{因此} \quad m(Z_k) = 0$$

这里 $x_k \in Z_k$, 即满足 $\langle \mathbf{a}, x_k \rangle = k\pi$. 证此: 由 $\langle \mathbf{a}, x_k \rangle = k\pi$ 有

$$x \in Z_k \iff \langle \mathbf{a}, x \rangle = k\pi = \langle \mathbf{a}, x_k \rangle \iff \langle \mathbf{a}, x - x_k \rangle = 0 \iff x - x_k \in X \iff x \in x_k + X.$$

所以 $m(Z_k) = m(x_k + X) = m(X) = 0$.

令

$$Z = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} Z_k.$$

则由可数个零测集的并还是零测集知 $m(Z) = 0$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n \setminus Z$ 有 $|\cos(\langle \mathbf{a}, x \rangle)| < 1$ 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e^{|\cos(\langle \mathbf{a}, x \rangle)|^k} = e^0 = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus Z.$$

所以由有界收敛定理得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E e^{|\cos(\langle \mathbf{a}, x \rangle)|^k} dx = \int_E 1 dx = m(E).$$

□

习题5(学习Levi渐升列积分定理). 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, m)$ 为L-测度空间, $\alpha, \beta > 0$. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq k} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{(\beta-\alpha)|x|} dx$$

由此证明当 $\beta < \alpha$ 时, 极限 $< \infty$; $\beta \geq \alpha$ 时, 极限 $= \infty$. [注意 $dx = dm(x)$.]

【证】 首先使特征函数将变动的积分区域化成固定的积分区域:

$$\int_{|x| \leq k} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} dx.$$

然后用已学的不等式(如伯努利不等式)证明被积函数列单调不减:

$$\mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} \leq \mathbf{1}_{\{|x| \leq k+1\}} \left(1 - \frac{|x|}{k+1}\right)^{\alpha(k+1)} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, 3, \dots$$

事实上对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 若 $k < |x| \leq k+1$, 则

$$\mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} = 0 \leq \mathbf{1}_{\{|x| \leq k+1\}} \left(1 - \frac{|x|}{k+1}\right)^{\alpha(k+1)};$$

若 $|x| \leq k$, 则由 $\frac{\alpha k}{\alpha(k+1)} = \frac{k}{k+1} < 1$ 和伯努利不等式有

$$\left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\frac{\alpha k}{\alpha(k+1)}} = \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\frac{k}{k+1}} \leq 1 - \frac{|x|}{k} \cdot \frac{k}{k+1} = 1 - \frac{|x|}{k+1}$$

从而有(注意 $\alpha > 0$)

$$\left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} \leq \left(1 - \frac{|x|}{k+1}\right)^{\alpha(k+1)}.$$

这就证明了上述递增性. 据此得到被积函数列的非负性和递增性(非负是显然的):

$$\mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} \leq \mathbf{1}_{\{|x| \leq k+1\}} \left(1 - \frac{|x|}{k+1}\right)^{\alpha(k+1)} e^{\beta|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, k = 1, 2, 3, \dots$$

然后注意对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 当 $k > |x|$ 时有 $\mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} = 1$, 因此由经典极限有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^k = e^{-|x|}.$$

这就得到被积函数列的点态极限:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{\{|x| \leq k\}} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} = e^{(\beta-\alpha)|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

于是据积函数列的非负性和递增性和Levi渐升列积分定理即知极限号与积分号可交换:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq k} \left(1 - \frac{|x|}{k}\right)^{\alpha k} e^{\beta|x|} dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{(\beta-\alpha)|x|} dx.$$

当 $\beta \geq \alpha$ 时右边被积函数 ≥ 1 , 积分 $= \infty$. 设 $\beta < \alpha$. 为证右边积分 $< \infty$, 只需证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|x|} dx < \infty, \quad \delta > 0.$$

考虑分解和放大粗估:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|x|} dx &= \int_{\bigcup_{k=0}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n \mid \frac{k}{\delta} \leq |x| < \frac{k+1}{\delta}\}} e^{-\delta|x|} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\frac{k}{\delta} \leq |x| < \frac{k+1}{\delta}} e^{-\delta|x|} dx \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \int_{\frac{k}{\delta} \leq |x| < \frac{k+1}{\delta}} 1 dx \leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} m(B(0, \frac{k+1}{\delta})) = C \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} \left(\frac{k+1}{\delta}\right)^n \\ &= \frac{C}{\delta^n} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^n e^{-k} \end{aligned}$$

其中 $C = m(B(0, 1))$. 应用一元函数积分来估计:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^n e^{-k} &= e^2 \sum_{k=1}^{\infty} k^n e^{-(k+1)} = e^2 \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} k^n e^{-(k+1)} dt \\ &\leq e^2 \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} t^n e^{-t} dt = e^2 \int_1^{\infty} t^n e^{-t} dt \\ &\leq e^2 \int_0^{\infty} t^n e^{-t} dt = e^2 \Gamma(n+1) = e^2 n! < \infty. \end{aligned}$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\delta|x|} dx \leq \frac{C}{\delta^n} e^2 n! < \infty.$$

□

习题6(序列按范数不蕴含序列几乎处处收敛). 考虑一维Lebesgue 测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$.

问题: 设 $f, f_n \in L^1([0, 1]), n = 1, 2, 3, \dots$ (即 f_n 是 $[0, 1]$ 上的一列 m -可积函数) 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

那么是否存在 m -零测集 $Z \subset [0, 1]$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in [0, 1] \setminus Z \quad ?$$

换言之, f_n 按积分范数收敛于 f 是否蕴含 f_n 几乎处处收敛于 f ? **回答是否定的.** 本题将举例说明, 即便 f_n 都是光滑函数, 也有反例. [当然理论上能保证有子序列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 几乎处处收敛于 f (见讲义定理10.3.3(L^p 空间的完备性)).]

【解】 以 $f_n - f$ 代替 f_n , 只需考虑 $f = 0$ 的情形. 我们将构造具有下列性质的函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 它提供了一个很有份量的反例:

$$\begin{aligned} f_n &\in C^\infty([0, 1]), \quad 0 \leq f_n(x) \leq 1 \quad \forall x \in [0, 1], \quad n = 1, 2, 3, \dots, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (f_n(x))^p dx &= 0 \quad \forall p > 0; \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 \quad \forall x \in [0, 1]. \end{aligned}$$

这反例说明, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 虽然宏观上有 $\int_0^1 (f_n(x))^p dx$ 趋于零(即平均趋于零), 但函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处不趋于零.

$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的构造: 据数学分析(1), 可以做出 $\mathbb{R}$ 上的实值函数 g 满足

$$\begin{aligned} g &\in C^\infty(\mathbb{R}), \quad 0 \leq g(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}; \\ g(x) &= 1 \quad \forall x \in [0, 1]; \quad g(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 2]. \quad [\text{图示}] \end{aligned}$$

考虑可数多个2-进区间

$$\left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k} \right], \quad j = 0, 1, \dots, 2^k - 1; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

让每个2-进区间 $[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}]$ 对应一个函数 $t \mapsto g(2^k t - j)$, $t \in \mathbb{R}$, 则易见这函数属于 $C^\infty(\mathbb{R})$ 且满足

$$0 \leq g(2^k x - j) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$g(2^k x - j) = 1 \quad \forall x \in \left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}\right]; \quad g(2^k x - j) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j+2}{2^k}\right].$$

现在将这些函数按如下方式排成一列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$:

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 使得 $n \in [2^k, 2^{k+1})$, 从而存在唯一的 $j \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 使得 $n = 2^k + j$, 此时定义

$$f_n(x) = g(2^k x - j), \quad x \in \mathbb{R}.$$

由函数 g 的做法易见

$$f_n \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad 0 \leq f_n(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$f_n(x) = 1 \quad \forall x \in \left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}\right]; \quad f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left[\frac{j-1}{2^k}, \frac{j+2}{2^k}\right]$$

其中整数 $k \geq 0, 0 \leq j \leq 2^k - 1$ 如上, 即由 $n = 2^k + j$ 唯一决定. 于是对任何 $p > 0$ 有

$$\int_0^1 (f_n(x))^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} (f_n(x))^p dx = \int_{\frac{j-1}{2^k}}^{\frac{j+2}{2^k}} (f_n(x))^p dx \leq \frac{3}{2^k} < \frac{6}{n}.$$

这里用到 $n = 2^k + j < 2^{k+1}$, 即 $2^k > n/2$. 这表明 C^∞ -光滑的非负函数列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (f_n(x))^p dx = 0 \quad \forall p > 0.$$

但由 f_n 的构造不难证明

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (*)$$

事实上对任意 $x \in [0, 1]$, 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 由 $[0, 1] = \bigcup_{j=0}^{2^k-1} [\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}]$ 知存在 $j_k \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 使得 $x \in [\frac{j_k}{2^k}, \frac{j_k+1}{2^k}]$, 从而对于 $n_k = 2^k + j_k$ 有

$$f_{n_k}(x) = 1.$$

易见 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. 于是得知(注意 $f_n \leq 1$)

$$1 \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = 1.$$

所以 $(*)$ 成立. □

习题7(局部可积). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一开集. 我们称 Ω 上的广义实值或复值L-可测函数 f 在 Ω 上是局部可积的, 如果对每个 $x \in \Omega$ 存在 $\delta = \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset \Omega$ 且 f 在 $B(x, \delta)$ 上是L-可积的, 即 $f \in L^1(B(x, \delta))$. 我们把在 Ω 上局部L-可积的函数的全体记作 $L^1_{loc}(\Omega)$.

(1) 证明 $L^1_{loc}(\Omega)$ 中每个函数都是几乎处处有限的, 且 $L^1_{loc}(\Omega)$ 是一个线性空间.

(2) 证明: $f \in L^1_{loc}(\Omega) \iff$ 对每个紧集 $K \subset \Omega$ 都有 $f \in L^1(K)$.

[需要强调, 如果一个可测函数(例如它是两个可测函数 $f(x), g(x)$ 的差)在一个零测集上无定义(例如遇到函数值为 “ $\infty - \infty$ ” 的情形), 而函数运算只涉及积分等宏观量, 那么可以在此零测集上随意重新定义该函数值, 通常定义其值为零. 这样一来, 这个修正后的函数处处有定义且仍是可测函数且与原来的可测函数几乎处处相等, 因此它们的各种宏观量也相等. 这个修正手续一般在证明推导中被省略, 例如在本题和下一题的证明中就没提这种修正, 但同学们应该知道有这么一个修正过程.]

【证】(1): 设 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$, 由局部可积的定义得到 Ω 的一个开球覆盖 $\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \delta_x)$ 其中 $B(x, \delta_x)$ 满足 $f \in L^1(B(x, \delta_x))$. 据可数覆盖性质, 存在可数个开球 $B_k = B(x_k, \delta_{x_k})$, $k \in \mathbf{N}_0$ (其中 $\mathbf{N}_0 = \{1, 2, \dots, N\}$ 或 $\mathbf{N}_0 = \mathbf{N}$) 使得 $\Omega = \bigcup_{k \in \mathbf{N}_0} B_k$. 因 $f \in L^1(B_k)$, 故 $m(B_k(|f| = \infty)) = 0$. 于是由 $\Omega(|f| = \infty) = \bigcup_{k \in \mathbf{N}_0} B_k(|f| = \infty)$ 得知 $m(\Omega(|f| = \infty)) = 0$. 所以 f 在 Ω 上几乎处处有限.

设 $f, g \in L^1_{loc}(\Omega)$, α, β 为实数或复数. 对任意 $x \in \Omega$, 存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$ 使得 $B(x, \delta_1), B(x, \delta_2) \subset \Omega$ 且 $f \in L^1(B(x, \delta_1)), g \in L^1(B(x, \delta_2))$. 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则 $\delta > 0, B(x, \delta) \subset \Omega, f, g \in L^1(B(x, \delta))$. 因 $L^1(B(x, \delta))$ 是一个线性空间, 故 $\alpha f + \beta g \in L^1(B(x, \delta))$. 由 $x \in \Omega$ 的任意性知 $\alpha f + \beta g \in L^1_{loc}(\Omega)$. 所以 $L^1_{loc}(\Omega)$ 是一个线性空间.

(2): “ $\Leftarrow$ ”: 对任意 $x \in \Omega$ 存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. 取 $0 < \delta < \varepsilon$ 则 $\overline{B(x, \delta)} \subset B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. 对 Ω 内的紧集 $\overline{B(x, \delta)}$ 使用假设得知 $f \in L^1(\overline{B(x, \delta)})$ 因而也有 $f \in L^1(B(x, \delta))$. 所以 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$.

“ $\Rightarrow$ ”: 任取紧集 $K \subset \Omega$. 对每个 $x \in K$, 由 f 局部可积, 存在 $\delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且 f 在 $B(x, \delta_x)$ 上 L -可积. 因 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x, \delta_x)$ 且 K 是紧集, 故存在有限个 $x_1, x_2, \dots, x_N \in K$ 使得

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B_j \quad \text{这里} \quad B_j = B(x_j, \delta_{x_j}).$$

由此和非负函数积分的单调性进和次可加性有

$$\int_K |f(x)| dx \leq \int_{\bigcup_{j=1}^N B_j} |f(x)| dx \leq \sum_{j=1}^N \int_{B_j} |f(x)| dx < \infty.$$

所以 $f \in L^1(K)$. □

习题8(宏观与微观). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f, g \in L^1_{loc}(\Omega)$ 满足

$$\int_{\Omega} \varphi(x) f(x) dx = \int_{\Omega} \varphi(x) g(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c(\Omega).$$

证明 $f = g$ a.e. 于 Ω .

[回忆, $\varphi \in C_c(\Omega)$ 表示 $\varphi \in C(\Omega)$, $\text{supp}\varphi$ 是紧集且 $\text{supp}\varphi \subset \Omega$. 本题说明如果宏观信息足够多, 则微观情况就被确定了.]

【证】首先易见 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 等价于 $\text{Re}f, \text{Im}f \in L^1_{loc}(\Omega)$, 因此只需对 f, g 为实值函数的情形进行证明.

任取 $\varphi \in C_c(\Omega)$. 记 $K = \text{supp}\varphi$, 则 K 是含于 Ω 内的紧集. 由上题知 $f, g \in L^1(K)$. 注意 $\varphi(x) = 0$ for all $x \in \Omega \setminus K$ 和连续函数在紧集上有界, 得知

$$\int_{\Omega} |\varphi(x)f(x)|dx = \int_K |\varphi(x)||f(x)|dx \leq (\max_{x \in K} |\varphi(x)|) \int_K |f(x)|dx < \infty$$

所以 $\varphi f \in L^1(\Omega)$. 同样 $\varphi g \in L^1(\Omega)$. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则只需证明 $h(x) = 0$ a.e. $x \in \Omega$. 首先注意 $L^1_{loc}(\Omega), L^1(\Omega)$ 都是线性空间, 因此 $h \in L^1_{loc}(\Omega)$, $\varphi h = \varphi f - \varphi g \in L^1(\Omega)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)h(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)f(x)dx - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)g(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(\Omega).$$

由 $\Omega(h \neq 0) = \Omega(h > 0) \cup \Omega(h < 0)$ 知 $m(\Omega(h \neq 0)) = 0$, 只需证明

$$m(\Omega(h > 0)) = m(\Omega(h < 0)) = 0.$$

以 $m(\Omega(h > 0)) = 0$ 的证明为例. 反证法, 假设 $m(\Omega(h > 0)) > 0$. 则由 L -可测集的正则性知存在紧集 $K \subset \Omega(h > 0)$ 使得 $m(K) > 0$. 这蕴含

$$0 < \int_K h(x)dx < \infty.$$

设 $0 < r < \text{dist}(\Omega^c, K)$,

$$\Omega_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) < r\}, \quad K_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq r\}.$$

则 Ω_r 是开集, K_r 是紧集, 且 $K \subset \Omega_r \subset K_r \subset \Omega$. 注意 $h \in L^1(K_r)$, 由可积函数的积分的绝度连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 L -可测集 $A \subset K_r$ 满足 $m(A) < \delta$ 有

$$\int_A |h(x)|dx < \frac{1}{2} \int_K h(x)dx.$$

另一方面, 由 L -测度的正则性, 对此 $\delta > 0$, 存在开集 G 使得 $G \supset K$, $m(G \setminus K) < \delta$. 因 $\Omega_r \supset K$, 故以开集 $\Omega_r \cap G$ 代替 G 可以假定 $G \subset \Omega_r$. 令

$$\varphi(x) = \frac{\text{dist}(x, G^c)}{\text{dist}(x, K) + \text{dist}(x, G^c)}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

易见分母恒 > 0 于 $\mathbb{R}^n$, 因此 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ 处处有定义且连续. 此外易见

$$x \in K \implies \varphi(x) = 1; \quad \varphi(x) > 0 \implies x \in G$$

后者表明 $\text{supp}\varphi \subset \overline{G} \subset \overline{\Omega_r} \subset \overline{K_r} = K_r \subset \Omega$, 这表明 $\text{supp}\varphi$ 是紧集(紧集的闭子集是紧集)且 $\subset \Omega$, 所以 $\varphi \in C_c(\Omega)$. 因此由假设有

$$0 = \int_{\Omega} h(x)\varphi(x)dx = \int_G h(x)\varphi(x)dx = \int_K h(x)dx + \int_{G \setminus K} h(x)\varphi(x)dx$$

$\Rightarrow$

$$0 < \int_K h(x) dx = - \int_{G \setminus K} h(x) \varphi(x) dx \leq \int_{G \setminus K} |h(x)| dx < \frac{1}{2} \int_K h(x) dx, \quad \text{矛盾.}$$

这矛盾证明了 $m(\Omega(h > 0)) = 0$. 同理可证 $m(\Omega(h < 0)) = 0$. 所以 $h = 0$ a.e. 于 Ω , 即 $f = g$ a.e. 于 Ω . $\square$